Trabajo Práctico N°01 - Entrega N°1

La Organización y su Enfoque Sistémico - Code Nexus

Alumno

Luis Cristian Marín

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Martina Belén Zabala (Comisión 9)

29 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Consignas	4
Desarrollo	5
Consigna 1	5
Consigna 2	7
Consigna 3	11
Referencias	16

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador analiza a Code Nexus, una organización ficticia orientada al desarrollo de soluciones de software para otras organizaciones. En esta primera entrega se caracteriza el caso de estudio y se aplica la Teoría General de Sistemas para comprender a la empresa como un sistema abierto, identificando sus entradas, procesos de transformación, salidas, ambiente, límites y mecanismos de retroalimentación.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Caracterizar a Code Nexus como caso de estudio, definiendo su actividad, misión, visión, sector económico y mercado.
- Modelar conceptualmente a Code Nexus como un sistema abierto mediante los componentes y relaciones propuestos por la Teoría General de Sistemas.
- Representar la interacción entre entradas, procesos, salidas, ambiente, límites y retroalimentación como base para el análisis de interdependencia de la siguiente consigna.

Consignas

Consigna 1 - Selección del Caso de Estudio

Seleccionar una organización real o ficticia y describir brevemente su actividad principal, misión, visión, sector económico y mercado.

Consigna 2 - Modelado como Sistema Abierto

Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS, delimitando sus entradas, procesos de transformación, salidas y factores críticos del ambiente/contexto. El modelo debe incluir además feedback y límites del sistema.

Consigna 3 – Interdependencias de Módulos

Analizar la interdependencia entre las áreas de Code Nexus mediante la propuesta de un módulo de software específico, evaluando cómo su implantación interactúa y produce efectos sobre las demás dependencias de la organización. Finalmente, se propone un módulo de software específico y se analiza su interacción sistémica con las distintas áreas funcionales de la organización.

Desarrollo

Consigna 1

Caso seleccionado: Code Nexus

Code Nexus es una empresa tecnológica orientada al desarrollo de soluciones de software para organizaciones. Trabaja principalmente mediante proyectos adaptados a las necesidades particulares de cada cliente.

Origen

Code Nexus surgió originalmente en 2023 como proyecto final de una formación en desarrollo Front-End. Para este Trabajo Práctico Integrador se retoma únicamente su identidad como punto de partida y se estructura desde cero como una organización ficticia coherente, analizándola desde los conceptos de Organización Empresarial.

Actividad principal

La organización transforma necesidades y problemas de otras organizaciones en soluciones tecnológicas. Su actividad comprende desarrollo de software a medida, integración de sistemas y servicios tecnológicos asociados, trabajando principalmente por proyectos.

Misión

Brindar soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de cada organización, mediante el desarrollo de software, la integración de sistemas y servicios tecnológicos que contribuyan a mejorar y optimizar sus procesos.

Visión

Consolidarse como una empresa tecnológica reconocida por desarrollar soluciones de software confiables y eficientes, adaptadas a las necesidades de sus clientes, manteniendo una capacidad permanente de aprendizaje y adaptación frente a los cambios tecnológicos y del mercado.

Sector económico y mercado

Code Nexus pertenece al sector de servicios tecnológicos, específicamente al desarrollo de software y prestación de servicios informáticos. Su mercado está compuesto

por organizaciones que necesitan digitalizar, automatizar, integrar u optimizar sus procesos mediante soluciones tecnológicas.

Consigna 2

Modelado de Code Nexus como sistema abierto

Code Nexus puede analizarse como un sistema abierto porque mantiene intercambios permanentes con su ambiente. Recibe necesidades, requerimientos, datos e información externa; los transforma mediante procesos internos coordinados; genera soluciones y servicios; y utiliza la retroalimentación para realizar ajustes y mejoras.

Entradas del sistema

Entrada	Descripción / función
Necesidades y requerimientos de clientes	Originan los proyectos y deben ser relevados y transformados en requerimientos comprensibles.
Datos e información del cliente	Permiten comprender la situación, analizar la necesidad y definir una solución.
Información y condicionantes del ambiente	Incluyen cambios tecnológicos, regulaciones, condiciones del mercado y otros factores externos relevantes.
Retroalimentación de clientes y usuarios	Comentarios, incidencias, métricas y nuevos requerimientos que vuelven a alimentar el sistema.

Procesos de transformación

El recorrido principal comprende: relevamiento y análisis → análisis de factibilidad → propuesta y planificación → diseño → desarrollo e integración → pruebas y control de calidad → validación con el cliente → implementación y entrega → soporte y mantenimiento → evaluación y retroalimentación. El proceso no es estrictamente lineal: una prueba, una aclaración o un cambio de requerimiento puede hacer que el trabajo regrese a una etapa anterior.

El proceso principal se complementa con procesos internos de apoyo, como la gestión administrativa, financiera y de recursos necesarios para sostener los proyectos.

Salidas del sistema

Las salidas pueden consistir en software y aplicaciones a medida, integraciones y mejoras de sistemas existentes, servicios de consultoría tecnológica, documentación y capacitación. soporte y mantenimiento, e información asociada al servicio. La salida no tiene que ser necesariamente un programa: depende de la necesidad y del proyecto desarrollado.

Ambiente / contexto

Actor / condición externa	Influencia sobre Code Nexus
Clientes y usuarios	Originan necesidades, validan resultados y generan retroalimentación.
Proveedores tecnológicos	Aportan servicios, herramientas o infraestructura y pueden afectar la continuidad de los proyectos.
Organismos fiscales, laborales y regulatorios	Establecen obligaciones legales y normativas que pueden exigir cambios internos.
Competidores y mercado	Influyen en oportunidades, demanda, precios y condiciones comerciales.
Evolución tecnológica	Genera oportunidades y exige aprendizaje y adaptación permanente.

Code Nexus se clasifica como un sistema abierto porque estos factores externos influyen en su funcionamiento y porque la organización intercambia información, necesidades, recursos y resultados con su ambiente.

Límites del sistema

Dentro del límite	Fuera del límite
Personas, funciones, recursos, normas internas y procesos que forman parte del funcionamiento de Code Nexus.	Clientes, usuarios externos, proveedores, organismos regulatorios, competidores y demás actores o condiciones del ambiente.

El límite no implica aislamiento. A través de él ingresan necesidades, información, recursos o condicionantes y salen productos, servicios e información hacia el ambiente.

Feedback / retroalimentación

Después de una entrega pueden aparecer comentarios, incidencias, métricas, aceptación, nuevos requerimientos y resultados reales. Esa información regresa a Code Nexus como retroalimentación y puede generar correcciones, mantenimiento, mejoras o nuevos proyectos. Durante el desarrollo también existen retornos internos cuando pruebas, validaciones o cambios de requerimientos obligan a revisar etapas anteriores.

Visión global del sistema abierto

AMBIENTE → ENTRADAS → [LÍMITE → CODE NEXUS: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN → LÍMITE] → SALIDAS → AMBIENTE / CLIENTES

RETROALIMENTACIÓN ↩ vuelve desde el ambiente, atraviesa nuevamente el límite y alimenta al sistema para producir ajustes, correcciones o mejoras.

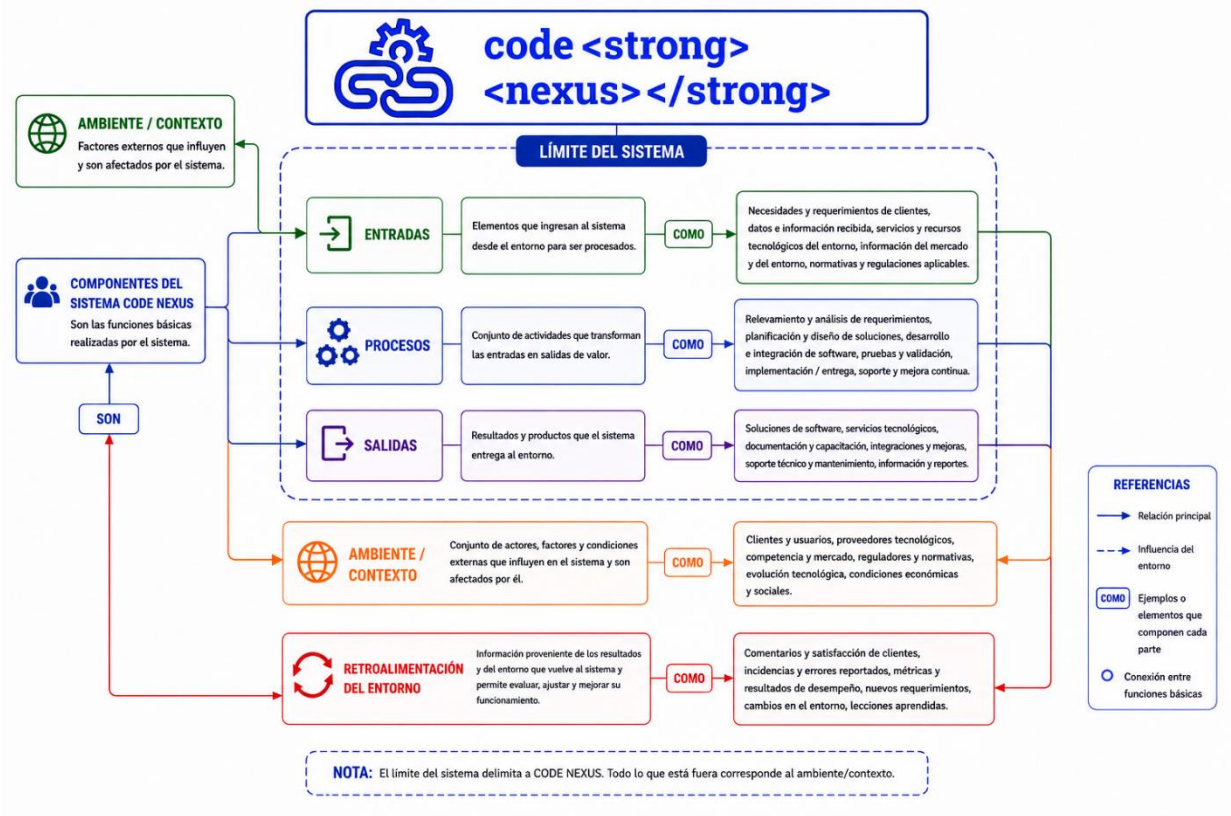


Figura 1. Diagrama de bloques de Code Nexus como Sistema Abierto. Fuente: Elaboración propia con asistencia de ChatGPT.

Consigna 3

Interdependencia de Módulos

Áreas funcionales y punto de partida

Antes de seleccionar el módulo de software a desarrollar o mejorar, se identifican las principales áreas funcionales que forman parte del funcionamiento de Code Nexus. Esta distinción permite mostrar sobre qué dependencias organizacionales actuará el módulo elegido y evita confundir un área de la empresa con una funcionalidad del software.

Área funcional	Función principal
Dirección	Define la orientación general, asigna recursos y toma decisiones de alcance organizacional.
Comercial y Relaciones	Detecta oportunidades, mantiene la relación comercial y canaliza necesidades de clientes y mercado.
Gestión de Proyectos y Análisis	Releva necesidades, las transforma en requerimientos y coordina el desarrollo de cada proyecto.
Desarrollo de Software	Diseña, construye e integra técnicamente las soluciones.
Calidad y Soporte	Prueba, valida, registra problemas, acompaña la implementación y atiende incidencias.
Administración y Finanzas	Gestiona presupuestos, costos, compras, cobros, pagos, facturación y recursos de apoyo.

Identificación de necesidades y posibles módulos de software considerados

A partir de las funciones desarrolladas por las distintas áreas de Code Nexus, pueden identificarse necesidades de información y gestión susceptibles de ser apoyadas mediante módulos de software. Esto no significa que cada área deba poseer un módulo propio: un mismo módulo puede utilizar información de varias dependencias y producir efectos sobre diferentes sectores de la organización.

Área principalmente relacionada	Necesidad identificada	Posible módulo
Comercial y Relaciones	Registrar clientes, oportunidades, contactos y necesidades comerciales.	Gestión Comercial y Clientes
Gestión de Proyectos y Análisis	Centralizar proyectos, requerimientos, prioridades, responsables, tareas y avances.	Gestión Integral de Proyectos y Requerimientos
Calidad y Soporte	Registrar pruebas, errores, incidencias, correcciones y seguimiento posterior.	Calidad, Soporte e Incidencias
Administración y Finanzas	Relacionar proyectos con presupuestos, costos, facturación, cobros y pagos.	Administración y Facturación

Dirección y Desarrollo de Software no se excluyen del análisis por no tener un módulo candidato propio en esta tabla. Ambas áreas interactúan con los módulos propuestos: Dirección utiliza información consolidada para el seguimiento y la toma de decisiones, mientras que Desarrollo recibe requerimientos, tareas y devoluciones generadas durante los proyectos.

Selección del módulo a desarrollar: Gestión Integral de Proyectos y Requerimientos

Entre las alternativas identificadas, se propone desarrollar el Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos. Su elección no responde únicamente a una necesidad del área de Gestión de Proyectos y Análisis, sino principalmente a su capacidad para relacionar información utilizada por diferentes dependencias de Code Nexus.

El módulo recibiría información originada en Comercial y Relaciones, sería utilizado directamente por Gestión de Proyectos y Análisis, proporcionaría requerimientos y tareas a Desarrollo de Software, recibiría resultados provenientes de Calidad y Soporte, generaría información relevante para Administración y Finanzas y ofrecería a Dirección una visión consolidada del avance de los proyectos.

Por esta razón, su desarrollo permite analizar con mayor claridad el concepto de interdependencia: aunque el módulo tenga una función principal determinada, su implantación produce efectos y genera intercambios de información entre distintas partes de la organización.

El recorrido de referencia es: Cliente → Comercial → Análisis → Gestión del Proyecto → Desarrollo → Calidad → Implementación/Soporte → Administración.

El módulo permitiría registrar y relacionar, para cada proyecto, los datos del cliente, necesidades detectadas, requerimientos funcionales, prioridades, responsables, tareas, estados de avance, incidencias, resultados de pruebas, modificaciones solicitadas y documentación asociada. De esta manera, las distintas áreas trabajarían sobre información vinculada a un mismo proyecto, evitando que cada dependencia funcione como un elemento aislado.

Interacción con las demás dependencias

Comercial y Relaciones: registraría las necesidades iniciales, datos relevantes del cliente y acuerdos alcanzados. Esa información constituiría el punto de partida para Análisis y Gestión de Proyectos. A su vez, Comercial podría consultar el estado general del proyecto para mantener una comunicación coherente con el cliente.

Gestión de Proyectos y Análisis: sería el área de mayor interacción con el módulo. Transformaría las necesidades iniciales en requerimientos definidos, establecería

prioridades y realizaría el seguimiento de tareas, responsables y avances. También recibiría información proveniente de Desarrollo, Calidad y Soporte para evaluar desvíos y coordinar modificaciones.

Desarrollo de Software: accedería a los requerimientos y tareas que debe implementar y registraría avances, dificultades técnicas o necesidades de aclaración. Si un requerimiento resultara ambiguo o técnicamente inviable, la información volvería hacia Análisis y Gestión del Proyecto para su revisión.

Calidad y Soporte: Calidad registraría los resultados de las pruebas y los errores detectados, pudiendo devolver tareas a Desarrollo cuando fueran necesarias correcciones. Después de la implementación, Soporte incorporaría incidencias, observaciones y solicitudes provenientes de los usuarios. Una incidencia podría originar una corrección, una mejora o incluso un nuevo requerimiento.

Administración y Finanzas: utilizaría información sobre los proyectos y su evolución para relacionarla con presupuestos, costos, facturación, cobros y demás procesos administrativos. Una desviación en los tiempos o alcance de un proyecto podría generar consecuencias económicas que requieran la intervención conjunta de Administración y Gestión de Proyectos.

Dirección: dispondría de información consolidada sobre el estado de los proyectos, avances, dificultades y utilización de recursos para apoyar decisiones de alcance organizacional. El módulo no reemplazaría la decisión humana, sino que proporcionaría información organizada para facilitar el seguimiento y la coordinación.

Impacto sistémico de la implantación

La incorporación del módulo no produciría una mejora aislada exclusivamente en Gestión de Proyectos. Al centralizar información utilizada por varias dependencias, una modificación registrada en una parte del sistema podría generar acciones en otras áreas.

Por ejemplo, un nuevo requerimiento solicitado por un cliente sería registrado y analizado; su aprobación podría modificar la planificación del proyecto, generar nuevas tareas para Desarrollo, requerir nuevas pruebas de Calidad, alterar plazos de entrega comunicados por Comercial y producir cambios de costos que deban ser considerados por Administración.

De manera similar, una incidencia registrada por Soporte podría originar una tarea para Desarrollo, posteriormente una nueva validación de Calidad y finalmente una

comunicación al cliente. El resultado obtenido podría generar nueva retroalimentación y volver a alimentar el sistema.

Esta interacción demuestra el principio de interdependencia trabajado en la Teoría General de Sistemas: las partes de Code Nexus se encuentran relacionadas y una modificación producida en una función puede afectar a otras y, en consecuencia, al funcionamiento del conjunto.

Por lo tanto, el Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos actuaría como un punto común de circulación y actualización de información entre las distintas dependencias, contribuyendo a la coordinación de Code Nexus como un sistema organizacional integrado y no como una suma de áreas independientes.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Material de la brindado desde Universidad Tecnológica Nacional.

UNIDAD 1 - Tema 1: *Teoría de Sistemas* (*el poder del enfoque sistémico en la Programación*)

- Cortagerena, A., Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Buenos Aires: Pear-son
- Bertalanffy, L. von. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Appli-cations. New York: George Braziller.
- Skyttner, L. (2005). General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice (2nd ed.). Singapore: World Scientific Publishing.
- Boulding, K. E. (1956). General Systems Theory—The Skeleton of Science. Manage-ment Science, 2(3), 197–208.
- Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th ed.). Boston: Pearson.
- Weinberg, G. M. (1975). An Introduction to General Systems Thinking. New York: Dorset House Publishing.

UNIDAD 1 - Tema 1: *Teoría de Sistemas (TGS-Enfoque en el Desarrollo de Software*)

- Bertalanffy, L. von. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Appli-cations. New York: George Braziller.
- Skyttner, L. (2005). General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice (2nd ed.). Singapore: World Scientific Publishing.
- Boulding, K. E. (1956). General Systems Theory—The Skeleton of Science. Manage-ment Science, 2(3), 197–208.
- Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th ed.). Boston: Pearson.
- Weinberg, G. M. (1975). An Introduction to General Systems Thinking. New York: Dorset House Publishing.

UNIDAD 2 - Tema 2: *Organización* (*La Organización como un Puzzle Viviente*)

- Cortagerena, A., Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Buenos Aires: Pearson.

UNIDAD 2 - Tema 2: Empresas (de las Organizaciones a las Empresas…)

- Cortagerena, A., Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Buenos Aires: Pearson.

UNIDAD 2 - Tema 3: Áreas Típicas (*Conectando piezas: Cómo las áreas empresariales funcionan juntas para lograr el éxito*)

- Cortagerena, A., Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Buenos Aires: Pearson.

UNIDAD 3 - Tema 1: Dato e Información

- Lapiedra Alcamí, R., Devece Carañama, C., Guiral Herrando, J. (2011). Introducción a la gestión de Sistemas de Información en la empresa. España: Universitat Jaume I.

UNIDAD 3 - Tema 2: Diccionario de Datos

- Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas (6.ª ed.). Pearson Educación.

UNIDAD 3 - Tema 3: Decisiones

- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. & Donnelly, J. H. . Las Organizaciones: Comportamiento, Estructura y Procesos (8 Año 1996.). McGraw-Hill. Capítulo 17 “Administrando los procesos de toma de decisión efectivo”.
- Rodríguez Cruz, Y. (2015). Gestión de Información y del Conocimiento para la Toma de Decisiones.
- Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y Diseño de Sistemas (6 Año 2005). Prentice Hall. Capítulo 1.”Sistemas, roles y metodologías de desarrollo”

UNIDAD 3 - Tema 4: Sistemas de Información

- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. & Donnelly, J. H. (1996). Las Organizaciones: Comportamiento, Estructura y Procesos (8 Año 1996). McGraw-Hill. Capítulo 17 “Administrando los procesos de toma de decisión efectivo”.
- Rodríguez Cruz, Y. (2015). Gestión de Información y del Conocimiento para la Toma de Decisiones.
- Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y Diseño de Sistemas (6 Año 2005). Prentice Hall. Capitulo 1.”Sistmas, roles y metodologías de desarrollo”.

UNIDAD 3 - Tema 5: Sistemas Administrativos

- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. & Donnelly, J. H. (1996). Las Organizaciones: Comportamiento, Estructura y Procesos (8 Año 1996). McGraw-Hill. Capítulo 17 “Administrando los procesos de toma de decisión efectivo”.
- Rodríguez Cruz, Y. (2015). Gestión de Información y del Conocimiento para la Toma de Decisiones.
- Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y Diseño de Sistemas (6 Año 2005). Prentice Hall. Capitulo 1.”Sistemas, roles y metodologías de desarrollo”.
- Gilli, J. J., Arostegui, A., Doval de Antoine, M. I., Fovakis, D. & Iesularo, A. Sistemas Administrativos - Técnicas y Aplicaciones. Fundación Universidad a Distancia Hernandarias.

UNIDAD 3 - Tema 6: Sistemas Contables

- Fowler Newton, E. (2004). Contabilidad básica (4.ª ed.). Buenos Aires: La Ley. Capitulo 2 “Contabilidad, Informes contables y normas contables”.
- Cruz de Innocente, R. & G. de Castro, I. (2010). Introducción a la Contabilidad (1.ª ed.). Editorial ConTexto.

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega N°2

La Organización y su Enfoque Sistémico - Code Nexus

Alumno

Luis Cristian Marín

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Martina Belén Zabala (Comisión 9)

3 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4
Desarrollo 5
Consigna 1 5
Consigna 2 6
Consigna 3 7
Declaración de Transparencia de IA 8
Referencias 9

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador continúa el análisis desarrollado sobre Code Nexus en la Entrega N.º 1. A partir de la caracterización de la organización y del proyecto tecnológico propuesto, en esta segunda entrega se avanza hacia su diagnóstico y planificación desde una perspectiva administrativa.

Para ello, se analizará la situación del proyecto mediante una matriz FODA, se definirán sus objetivos y se organizarán las principales actividades necesarias para su desarrollo mediante un Diagrama de Gantt. De esta manera, se busca mantener la continuidad con el trabajo realizado anteriormente y establecer una planificación que permita orientar y evaluar el desarrollo del proyecto.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Diagnosticar la situación del proyecto tecnológico mediante una matriz FODA, identificando fortalezas y debilidades del equipo, así como oportunidades y amenazas presentes en el entorno.
- Definir un objetivo general y establecer metas concretas y medibles que permitan evaluar si el desarrollo del sistema alcanza los resultados esperados.
- Planificar las principales etapas y actividades del desarrollo del proyecto mediante un Diagrama de Gantt, identificando las tareas, su orden, los responsables y la duración estimada de cada una.

Consignas

Consigna 1 – Diagnóstico del proyecto mediante una matriz FODA

Analizar las fortalezas y debilidades del equipo que desarrollará el software, así como las oportunidades y amenazas que presenta el entorno donde deberá implementarse el proyecto.

Consigna 2 – Definición de los objetivos del proyecto

Redactar un objetivo general claro y establecer metas concretas y medibles que permitan evaluar si el desarrollo del sistema alcanzó los resultados esperados.

Consigna 3 – Planificación del trabajo

Organizar las principales etapas del desarrollo del software mediante un Diagrama de Gantt, identificando las tareas, el orden en que deben realizarse, sus responsables y la duración estimada de cada una.

Desarrollo

Consigna 1

Análisis FODA del Proyecto

El análisis se concentra en el proyecto del Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos. La evaluación distingue factores internos vinculados con el equipo y la organización del desarrollo, y factores externos que pueden favorecer o dificultar su implementación.



Figura 1. Matriz de análisis FODA del proyecto Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos – Code Nexus.
Fuente: Elaboración propia con asistencia de ChatGPT.

Tema/Significado: Matriz gráfica del análisis FODA del proyecto, que organiza los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que pueden favorecer o dificultar el desarrollo e implementación de la solución tecnológica propuesta.

Consigna 2

Objetivos y Metas

Objetivo General

Desarrollar e implementar un Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos para Code Nexus que permita centralizar y organizar la información de los proyectos, facilitando la trazabilidad de requerimientos, la asignación y seguimiento de tareas y el registro de incidencias durante el desarrollo del software.

Metas cuantitativas propuestas

Meta 1 - Trazabilidad de requerimientos: Lograr que el 100 % de los requerimientos incorporados al proyecto posea, como mínimo, identificación, descripción, prioridad, estado y responsable asignado.

Meta 2 - Seguimiento de tareas: Lograr que al menos el 95 % de las tareas activas del proyecto mantenga registrado un responsable y un estado de avance actualizado.

Meta 3 - Registro de incidencias: Registrar el 100 % de las incidencias detectadas durante las pruebas con su estado y vínculo con la tarea o requerimiento correspondiente.

Meta 4 - Consulta de información: Permitir que la información principal de un proyecto pueda consultarse desde un registro central, evitando duplicaciones deliberadas de seguimiento entre las áreas involucradas.

Consigna 3

Planificación del trabajo

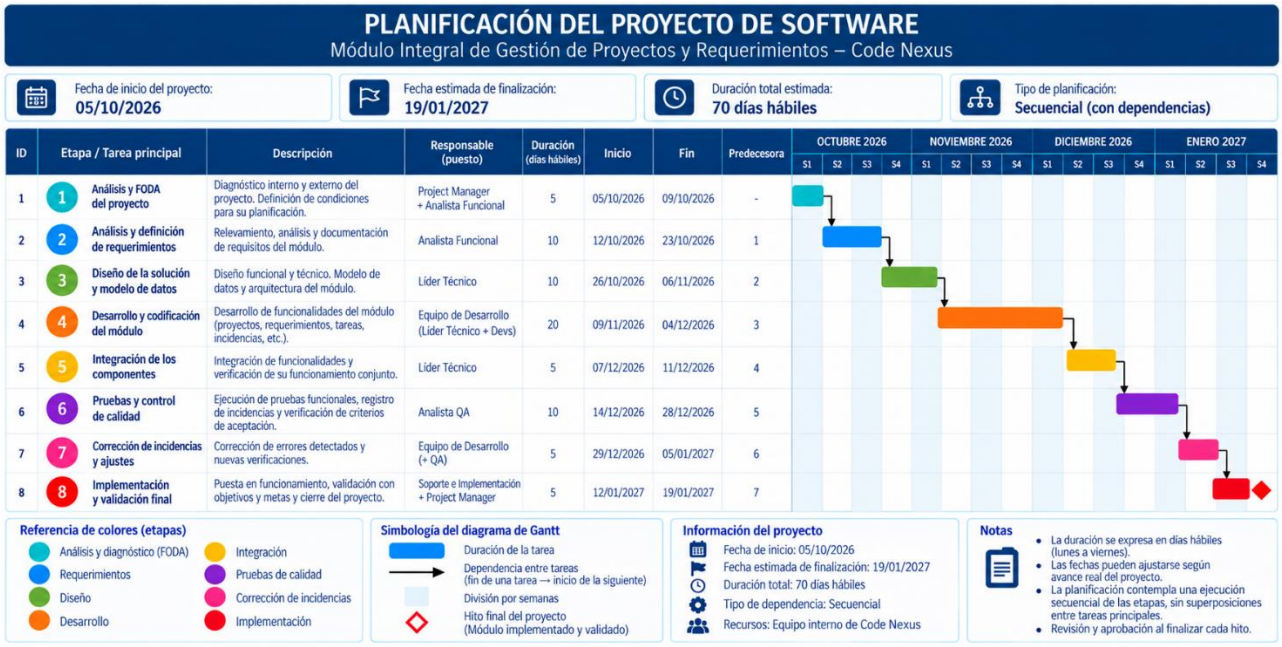


Figura 3. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia con asistencia de ChatGPT.

Tema/Significado: Diagrama de Gantt que representa la planificación temporal del proyecto de software de Code Nexus, mostrando la secuencia de sus etapas, duración estimada, responsables y dependencias hasta la implementación y validación final.

Declaración de Transparencia sobre el uso de Inteligencia Artificial

Las figuras y recursos visuales incluidos en el presente trabajo son de elaboración propia, realizados con asistencia de Inteligencia Artificial (ChatGPT) a partir del caso de estudio Code Nexus y de los contenidos desarrollados en esta entrega. La herramienta fue utilizada como apoyo para la organización, revisión y representación visual de la información. El análisis, las decisiones conceptuales y la revisión final del contenido fueron realizados por el autor.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Material brindado por Universidad Tecnológica Nacional.

- **Bueno Blanco, R.; Ramos Sásamo, M.; Berrelleza Gaxiola, C. (2018).** *Elementos Básicos de Administración*. Dirección General de Escuelas Preparatorias. México.
- **Sánchez Huerta, D. (2020).** *Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos*. Bubok Publishing S.L.
- **Hernández Sánchez, J. M. (2016).** *Gerencia de proyectos con Project 2013* (2.ª ed.). Ecoe Ediciones.
- **Torres Hernández, Z. (2014).** *Administración de proyectos*. Grupo Editorial Patria.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Organización Empresarial

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega N.º 3 — Estructura Formal y Diseño de Datos

Caso de estudio: Code Nexus

Alumno

Luis Cristian Marín

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Martina Belén Zabala (Comisión 9)

Fecha: 17 de octubre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción y objetivos pág. 3
2. Consigna 1. Estructura formal (organigrama) pág. 4
   2.1. Criterio organizacional
   2.2. Organigrama piramidal vertical
   2.3. Relaciones de autoridad y coordinación
   2.4. Reflexión sobre la estructura organizacional
3. Consigna 2. Diccionario de datos inicial pág. 6
   3.1. Proyecto
   3.2. Requerimiento
   3.3. Tarea
   3.4. Incidencia
   3.5. Relaciones entre entidades
   3.6. Reflexión sobre el diseño de datos
4. Conclusión pág. 11
5. Declaración de uso de inteligencia artificial pág. 12
6. Referencias pág. 13

1. Introducción y objetivos

La Entrega N.º 3 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo continúa el caso de estudio Code Nexus, empresa ficticia dedicada al desarrollo de soluciones de software para organizaciones. En continuidad con las Entregas N.º 1 y N.º 2, se propone formalizar su estructura organizacional y definir un diccionario de datos preliminar para el Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos. Se conservan el caso, las áreas funcionales y el alcance del sistema ya presentados.

El objetivo de esta etapa es representar la autoridad formal mediante un organigrama piramidal vertical y definir los datos necesarios para identificar proyectos, documentar requerimientos, asignar y seguir tareas y registrar incidencias. La propuesta es conceptual: no supone que las estructuras de datos ya se encuentren implementadas.

2. Consigna 1. Estructura jerárquica formal (organigrama)

2.1. Criterio organizacional

Se propone una estructura funcional con Dirección General como unidad superior y cinco áreas dependientes de ella: Comercial y Relaciones, Gestión de Proyectos y Análisis, Desarrollo de Software, Calidad y Soporte, y Administración y Finanzas. Estas áreas fueron identificadas en la Entrega N.º 1; la relación de autoridad que aquí se presenta constituye una formalización propuesta para esta tercera etapa.

Gestión de Proyectos y Análisis y Desarrollo de Software se ubican al mismo nivel jerárquico porque desempeñan funciones diferentes y complementarias: la primera coordina el alcance, la planificación y los requerimientos; la segunda diseña e implementa las soluciones. Su cooperación operativa no implica subordinación formal de una unidad a la otra.

2.2. Organigrama piramidal vertical



Figura 1. Organigrama Piramidal Vertical propuesto para Code Nexus. Fuente: elaboración propia con asistencia de ChatGPT.

Las unidades organizacionales se representan exclusivamente con rectángulos. Las líneas rectas y continuas expresan autoridad formal; todas las áreas del segundo nivel están alineadas y dependen de un único superior: Dirección General. No se incorporan unidades de staff, ya que no se identificó una unidad asesora específica en el caso de estudio. Si se incorporara posteriormente, su relación se representaría con línea discontinua, sin confundirla con la autoridad de línea.

2.3. Relaciones de autoridad y coordinación

- Dirección General define la orientación estratégica, asigna recursos y supervisa los resultados.
- Comercial y Relaciones recibe necesidades de clientes y gestiona el vínculo comercial.
- Gestión de Proyectos y Análisis transforma esas necesidades en requerimientos, coordina prioridades y realiza el seguimiento.
- Desarrollo de Software implementa las funcionalidades.
- Calidad y Soporte verifica resultados y registra problemas o incidencias.
- Administración y Finanzas controla presupuestos, costos y aspectos administrativos.

El flujo de información entre áreas es transversal y permite sostener el Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos. La coordinación funcional entre las áreas no modifica la estructura jerárquica representada en el organigrama, ya que cada una de ellas depende formalmente de Dirección General, respetando el principio de unidad de mando.

2.4. Reflexión sobre la estructura organizacional

Cuando tuve que definir cómo organizar Code Nexus, preferí conservar las áreas que ya habíamos establecido en la primera entrega. No consideré necesario agregar más niveles de autoridad solamente para hacer un organigrama más complejo.
También decidí que Gestión de Proyectos y Desarrollo de Software estuvieran al mismo nivel, porque entiendo que una cosa es organizar y coordinar el trabajo y otra es desarrollar las soluciones. Para mí, lo importante fue que cada área tuviera una responsabilidad clara y que la estructura pudiera funcionar en la práctica, no solamente verse correcta en un dibujo.

3. Consigna 2. Diccionario de datos inicial

El diccionario describe cuatro entidades críticas del módulo seleccionado en la Entrega N.º 1 y planificado en la Entrega N.º 2: Proyecto, Requerimiento, Tarea e Incidencia. La cuarta entidad se incluye porque el registro y seguimiento de incidencias forma parte de los objetivos del proyecto. Se indican claves primarias (PK) y claves foráneas (FK) para dar trazabilidad a la información.

3.1. Entidad Proyecto

Representa una iniciativa de desarrollo gestionada por Code Nexus.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_proyecto (PK)	Integer	Identificador único del proyecto.
nombre	String	Nombre que permite identificar el proyecto.
descripcion	String	Resumen del alcance y propósito del proyecto.
fecha_inicio	Date	Fecha de inicio prevista o efectiva.
estado	String	Situación del proyecto: planificado, en curso o finalizado.

3.2. Entidad Requerimiento

Documenta una necesidad o funcionalidad solicitada dentro de un proyecto.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_requerimiento (PK)	Integer	Identificador único del requerimiento.
id_proyecto (FK)	Integer	Proyecto al que pertenece; referencia a Proyecto.id_proyecto.
descripcion	String	Necesidad o funcionalidad que debe satisfacer el sistema.
prioridad	String	Nivel de prioridad para su tratamiento.
estado	String	Situación de análisis, aprobación o implementación.
responsable	String	Persona o rol que realiza el seguimiento del requerimiento.

3.3. Entidad Tarea

Registra una actividad concreta necesaria para desarrollar o verificar un requerimiento.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_tarea (PK)	Integer	Identificador único de la tarea.
id_requerimiento (FK)	Integer	Requerimiento al que responde; referencia a Requerimiento.id_requerimiento.
descripcion	String	Trabajo que debe ejecutarse.
responsable	String	Persona o rol asignado a su ejecución.
estado	String	Situación de avance: pendiente, en curso o finalizada.
fecha_vencimiento	Date	Fecha prevista de finalización de la actividad.

3.4. Entidad Incidencia

Registra problemas u observaciones detectados durante el desarrollo, las pruebas o el soporte del sistema.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_incidencia (PK)	Integer	Identificador único de la incidencia.
id_requerimiento (FK)	Integer	Requerimiento afectado; referencia a Requerimiento.id_requerimiento.
id_tarea (FK)	Integer	Identificador de la tarea relacionada con la incidencia, cuando corresponda (campo opcional). Referencia a Tarea.id_tarea.
descripcion	String	Detalle del problema u observación detectada.
fecha_registro	Date	Fecha en que se registra la incidencia.
estado	String	Situación de seguimiento: pendiente, en curso o resuelta.
severidad	String	Nivel de impacto de la incidencia.

3.5. Relaciones entre entidades

Un Proyecto puede contener varios Requerimientos, pero cada Requerimiento pertenece a un solo Proyecto (relación 1:N).

Un Requerimiento puede originar varias Tareas, mientras que cada Tarea se vincula con un solo Requerimiento (relación 1:N).

Asimismo, un Requerimiento puede registrar varias Incidencias, cada una asociada a un solo Requerimiento (relación 1:N).

Una Tarea puede tener varias Incidencias asociadas (relación 1:N), pero cada Incidencia podrá vincularse, de manera opcional, con una única Tarea.

Relaciones propuestas:

Requerimiento.id_proyecto → Proyecto.id_proyecto;

Tarea.id_requerimiento → Requerimiento.id_requerimiento;

Incidencia.id_requerimiento → Requerimiento.id_requerimiento;

Incidencia.id_tarea → Tarea.id_tarea (opcional).

El campo responsable, de tipo String en esta versión inicial, permite identificar quién sigue un requerimiento o ejecuta una tarea y vincular operativamente la información con las áreas del organigrama.

Si el sistema evoluciona, podrá incorporarse una entidad Empleado o Usuario y reemplazar ese texto por una clave foránea.

Los estados deberán tener valores controlados al implementar la base de datos.

Cuando una Incidencia esté vinculada tanto a un Requerimiento como a una Tarea, ambos registros deberán ser coherentes: la Tarea deberá pertenecer al Requerimiento indicado.

3.6. Reflexión sobre el diseño de datos

Al pensar qué información necesitaba el módulo, traté de seguir el recorrido de un proyecto desde que se registra una necesidad hasta que se realizan las tareas y aparecen problemas que deben resolverse. Por eso elegí Proyecto, Requerimiento, Tarea e Incidencia.

También me pareció importante que una incidencia pudiera relacionarse con una tarea cuando corresponda, pero sin obligar a que todas las incidencias tengan una tarea asignada. De esta manera, el sistema puede registrar distintos casos sin perder la relación con el requerimiento original. Mi intención fue organizar los datos de una forma sencilla, que permita seguir lo que sucede durante el desarrollo del software.

4. Conclusión

La estructura organizacional propuesta formaliza las seis unidades funcionales identificadas en Code Nexus y representa de manera clara sus relaciones de autoridad respetando el principio de unidad de mando.

El diccionario de datos preliminar organiza la información esencial del Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos mediante cuatro entidades: Proyecto, Requerimiento, Tarea e Incidencia. La identificación de claves primarias, claves foráneas y relaciones entre entidades permite establecer una estructura inicial para la trazabilidad de la información, incluyendo la vinculación opcional de incidencias con tareas específicas.

Ambos resultados mantienen coherencia con las entregas anteriores y proporcionan una base conceptual para las etapas posteriores de modelado de procesos y desarrollo del sistema.

5. Declaración de uso de inteligencia artificial

Para la elaboración de esta entrega se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo en la organización del documento, la redacción preliminar, la comprobación de coherencia con las entregas anteriores y el diseño del esquema del organigrama. La selección de la estructura funcional, el alcance del diccionario de datos y la validación académica final quedan bajo responsabilidad del autor. Los contenidos generados con asistencia de IA fueron revisados y adaptados al caso de estudio Code Nexus.

6. Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). *Unidad 2, Tema 2: Empresas*. Material de estudio de Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). *Unidad 2, Tema 3: Áreas típicas de la empresa*. Material de estudio de Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). *Unidad 3, Tema 2: Diccionario de datos*. Material de estudio de Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). *Unidad 4, Tema 2: Herramientas de administración*. Material de estudio de Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Organización Empresarial

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega N.º 4 — Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Caso de estudio: Code Nexus

Alumno: Luis Cristian Marín

Docente titular: Prof. Gabriela Martínez

Docente tutora: Prof. Martina Belén Zabala (Comisión 9)

Fecha: 1 de noviembre de 2026

Enlaces públicos para consulta de evidencias

Repositorio: https://github.com/luiscristianmarin-UTN/Trabajo-Integrador-Organizacion-Empresarial

Tablero GitHub Projects: https://github.com/users/luiscristianmarin-UTN/projects/1

Tabla de contenido

1. Introducción y objetivos pág. 3
2. Consigna 1. Modelado del proceso de negocio (BPMN) pág. 4
3. Consigna 2. Gestión del proyecto mediante Git y GitHub pág. 6
4. Consigna 3. Organización de tareas con herramienta ágil pág. 8
5. Consigna 4. Mecanismos de control pág. 10
6. Conclusión y reflexión personal pág. 11
7. Declaración de uso de inteligencia artificial pág. 11
8. Referencias y evidencias pág. 12

1. Introducción y objetivos

La Entrega N.º 4 continúa el caso de estudio Code Nexus, empresa ficticia dedicada al desarrollo de soluciones de software. Se mantiene el Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos definido en las entregas anteriores, sin ampliar su alcance.

En esta etapa se describe el proceso de atención de requerimientos, se documentan las acciones realizadas en GitHub, se presenta el seguimiento de historias de usuario en GitHub Projects y se proponen indicadores de control. Las evidencias disponibles se incorporan en las secciones correspondientes.

2. Consigna 1. Modelado del proceso de negocio (BPMN)

2.1. Proceso seleccionado

Registro, análisis, asignación, ejecución y verificación de un requerimiento asociado a un proyecto. El recorrido se relaciona con las entidades Proyecto, Requerimiento, Tarea e Incidencia del diccionario de datos de la Entrega 3.

2.2. Participantes y responsabilidades

El proceso contempla al Cliente como participante externo y a Code Nexus como organización, dividida en cuatro áreas internas.

Participante / carril	Responsabilidad
Cliente (participante externo)	Envía la solicitud, responde las aclaraciones cuando son necesarias y recibe el resultado.
Comercial y Relaciones	Recibe la solicitud del cliente, gestiona las aclaraciones y comunica el resultado final.
Gestión de Proyectos y Análisis	Registra y analiza el requerimiento, lo vincula al proyecto, establece prioridades, asigna tareas y realiza el cierre.
Desarrollo de Software	Ejecuta las tareas asignadas, registra su avance y realiza las correcciones necesarias.
Calidad y Soporte	Verifica los resultados y registra las incidencias cuando corresponde.

2.3. Secuencia del proceso

- El Cliente envía una solicitud a Code Nexus.
- Comercial y Relaciones recibe la solicitud y la comunica a Gestión de Proyectos y Análisis.
- Gestión registra el requerimiento, lo vincula con el proyecto y analiza la información recibida.
- Primera decisión: ¿la información es suficiente?
    - No: Comercial solicita una aclaración al Cliente. Una vez recibida, la información regresa a Gestión para un nuevo análisis.
    - Sí: Gestión establece la prioridad, crea la tarea y asigna un responsable.
- Desarrollo de Software ejecuta la tarea y registra su avance.
- Calidad y Soporte verifica el resultado.
- Segunda decisión: ¿el resultado es conforme?
    - No: Calidad registra una incidencia. Desarrollo corrige la tarea y el resultado vuelve a verificarse.
    - Sí: Gestión cierra la tarea y el requerimiento.
- Comercial y Relaciones comunica el resultado al Cliente.
- El Cliente recibe el resultado y finaliza su participación. Code Nexus también finaliza su proceso después de comunicarlo.

2.4. Diagrama BPMN

El diagrama representa el proceso de gestión de requerimientos de Code Nexus, desde la solicitud del Cliente hasta la comunicación del resultado. Se identifican los participantes, las áreas responsables, las decisiones y los ciclos de aclaración y corrección. El modelo utiliza flujos de secuencia para las actividades internas y flujos de mensaje para las comunicaciones con el Cliente.

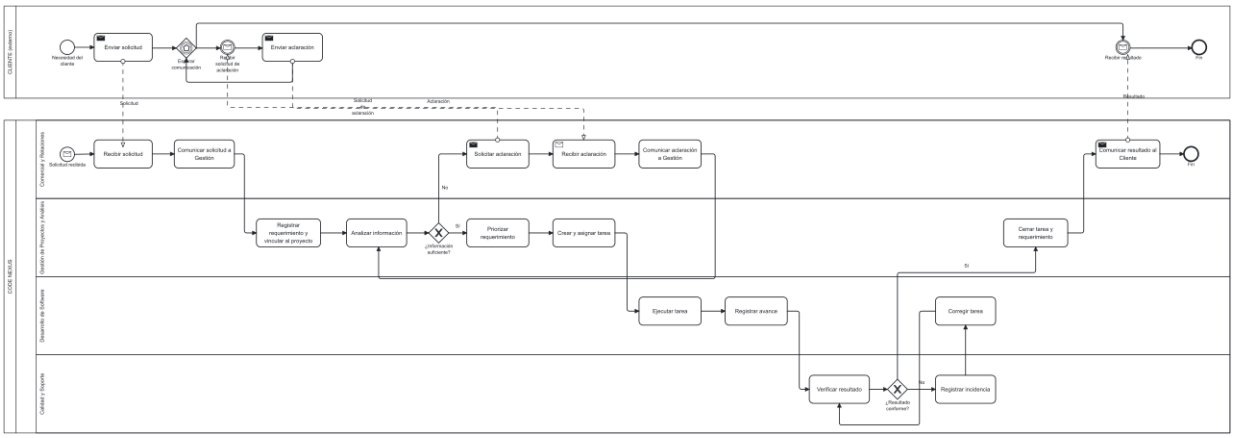


Figura 1. Diagrama BPMN del proceso de gestión de requerimientos de Code Nexus. Elaborada con asistencia de ChatGPT

El diagrama muestra el recorrido del requerimiento desde su recepción hasta el cierre, incluyendo el análisis, la asignación y ejecución de tareas, la verificación del resultado y los ciclos de aclaración y corrección de incidencias.

El Cliente se representa como participante externo, mientras que Code Nexus se organiza en cuatro carriles correspondientes a sus áreas internas.

3. Consigna 2. Gestión del proyecto mediante Git y GitHub

Se utilizó un repositorio GitHub para centralizar la documentación y registrar cambios. Su visibilidad fue configurada como pública para permitir la consulta de evidencias.

Repositorio público: https://github.com/luiscristianmarin-UTN/Trabajo-Integrador-Organizacion-Empresarial

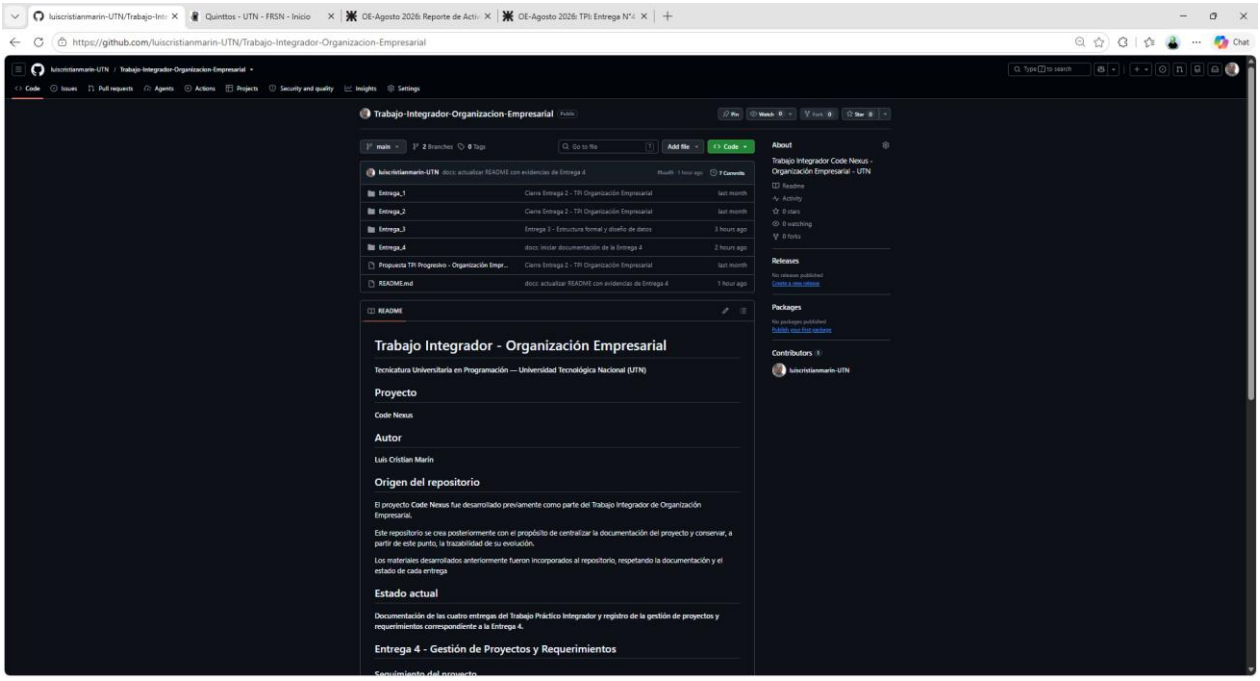


Figura 2. Repositorio público de Code Nexus, con las cuatro entregas organizadas en la rama principal main.

3.1. Ramas y commits

La rama principal es main. Para la documentación inicial de la Entrega 4 se utilizó la rama entrega-4-code-nexus. En ella se creó Entrega_4/README.md y se registró el commit 7e3c4f7 con el mensaje «docs: iniciar documentación de la Entrega 4». Posteriormente se actualizó el README principal del repositorio.

3.2. Pull Request e integración

Se creó el Pull Request #6 para integrar la rama entrega-4-code-nexus a main. GitHub informó que no existían conflictos y el Pull Request quedó integrado (Merged). El commit de integración fue c061c67.

Pull Request #6: https://github.com/luiscristianmarin-UTN/Trabajo-Integrador-Organizacion-Empresarial/pull/6

El trabajo fue individual. Esta limitación quedó expresamente declarada en el Pull Request; no se realizó revisión humana por pares.

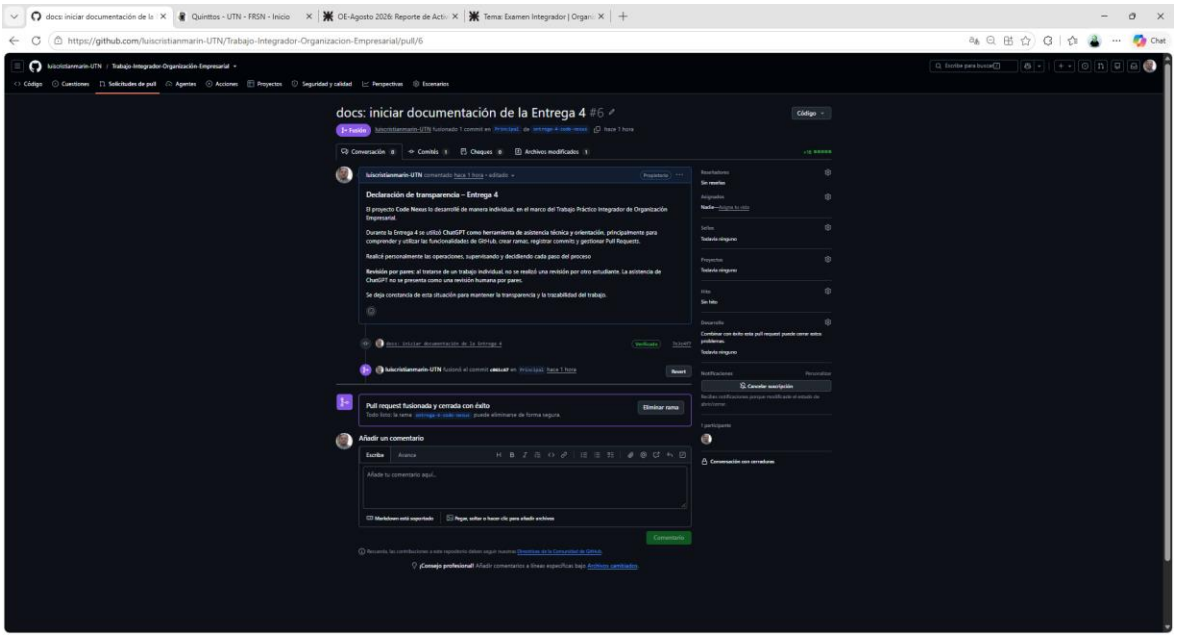


Figura 3. Pull Request #6 fusionado con main, con registro de integración y declaración de transparencia.

4. Consigna 3. Organización de tareas con herramienta ágil

Se utilizó GitHub Projects para organizar cinco historias de usuario relacionadas con el módulo de Gestión Integral de Proyectos y Requerimientos. Las tarjetas se desplazaron por los estados del tablero hasta llegar a Hecho. Estos movimientos representan seguimiento documentado del trabajo, no una implementación de software ejecutada.

Tablero de GitHub Projects: https://github.com/users/luiscristianmarin-UTN/projects/1

Historia de usuario registrada	Prioridad	Estimación	Estado final
Registrar proyectos y sus requerimientos	P1	5	Hecho
Consultar el estado de los proyectos	P1	3	Hecho
Registrar y gestionar incidencias	P1	5	Hecho
Asignar tareas al equipo	P2	3	Hecho
Seguimiento de requerimientos	P1	5	Hecho

El tablero empleó los estados Backlog, Ready, En progreso, En resumen y Hecho. Las historias y su historial de cambios permiten observar la organización y trazabilidad de esta etapa.

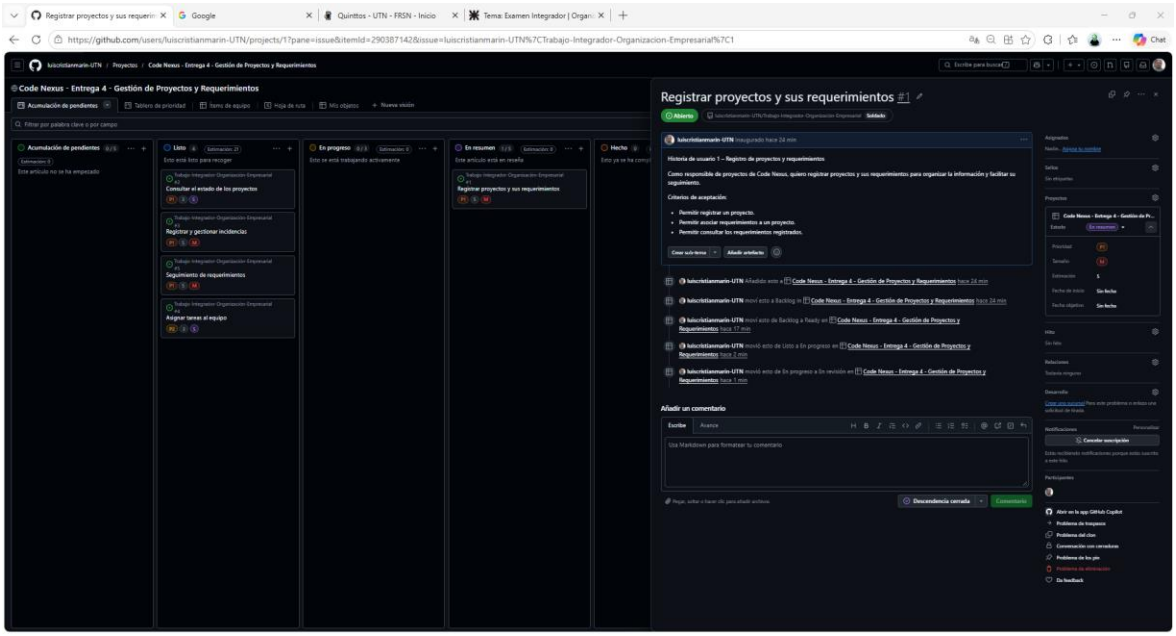


Figura 4. Evidencia de seguimiento de una historia de usuario en GitHub Projects.

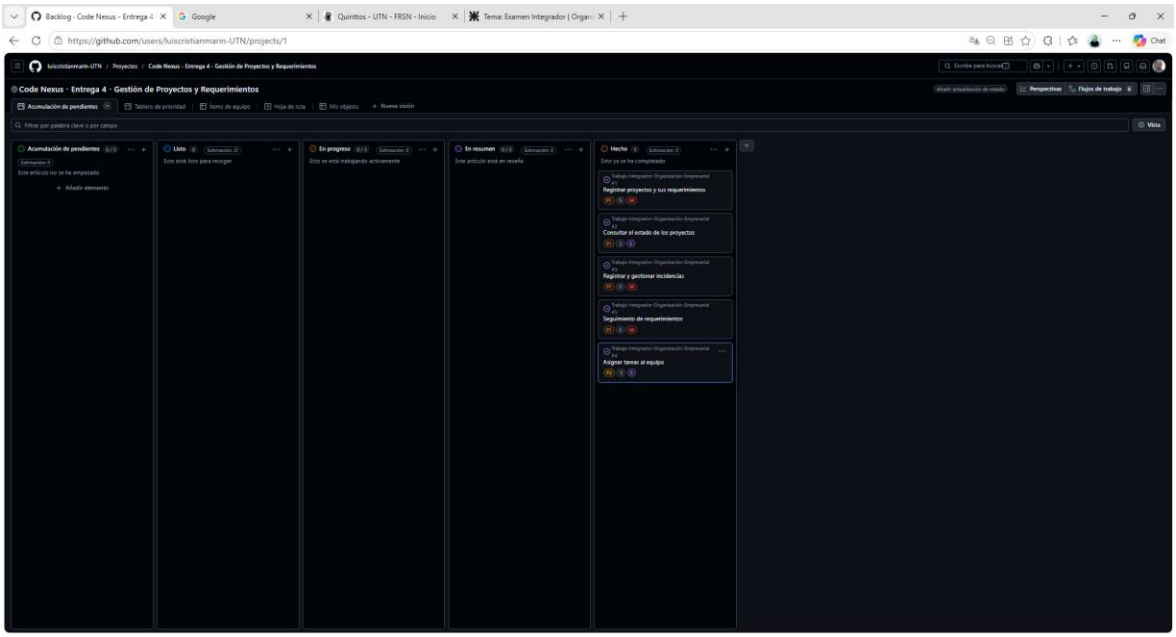


Figura 5. Tablero de GitHub Projects con las historias de usuario en estado Hecho y detalle de seguimiento.

5. Consigna 4. Mecanismos de control

Se proponen indicadores para el futuro funcionamiento del módulo. Son definiciones de medición y no resultados obtenidos de una aplicación en producción.

Indicador	Cálculo o criterio	Frecuencia propuesta
Avance de tareas	(Tareas finalizadas / Total de tareas) × 100	Semanal
Cumplimiento de plazos	(Requerimientos cerrados en plazo / Total de requerimientos cerrados) × 100	Semanal
Resolución de incidencias	(Incidencias resueltas / Total de incidencias registradas) × 100	Semanal
Tiempo promedio de resolución	Suma de tiempos de resolución / Cantidad de requerimientos cerrados	Por hito

Los indicadores permitirían evaluar el avance de tareas, el cumplimiento de plazos, la resolución de incidencias y el tiempo necesario para atender requerimientos. Servirían para identificar demoras y revisar prioridades. No se presentan mediciones reales porque el módulo continúa en una etapa de diseño conceptual.

Para evitar interpretaciones erróneas, los cocientes se calcularán únicamente cuando el denominador sea mayor que cero. Las fechas de inicio, cierre y vencimiento deberán registrarse de manera consistente.

6. Conclusión y reflexión personal

En esta cuarta etapa busqué relacionar las decisiones organizacionales y los datos ya definidos con el trabajo cotidiano que realizarían las áreas de Code Nexus. Elegí un proceso que comienza con una necesidad y termina con la verificación del resultado porque permite mostrar la relación entre Proyecto, Requerimiento, Tarea e Incidencia.

Trabajar con GitHub me permitió registrar cambios concretos, utilizar una rama independiente y completar la integración mediante un Pull Request. Con GitHub Projects organicé las cinco historias de usuario y documenté su avance. Los indicadores propuestos complementan estas herramientas porque permiten definir qué se debería medir cuando el sistema esté operativo.

El proyecto se realizó individualmente. Por eso se informa expresamente que no hubo revisión humana por pares, sin presentar la asistencia de inteligencia artificial como reemplazo de ese requisito.

7. Declaración de uso de inteligencia artificial

Utilicé ChatGPT como herramienta de asistencia para organizar el documento, revisar la coherencia con la Entrega 3, orientar las operaciones de GitHub y elaborar propuestas de diagrama BPMN e indicadores de control. Las decisiones y operaciones en GitHub fueron realizadas y supervisadas personalmente.

Los enlaces, el commit y el Pull Request informados corresponden a acciones realizadas. Las historias de usuario registradas en el tablero se presentan como evidencias de organización y seguimiento, no como prueba de un sistema desarrollado y funcionando. Los indicadores son propuestas sin mediciones reales.

Los contenidos generados con asistencia de IA fueron revisados y adaptados al caso de estudio Code Nexus. La notación del diagrama BPMN todavía requiere una validación formal.

8. Referencias y evidencias

• Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Consigna Entrega N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador.

• Marín, L. C. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 3 — Estructura Formal y Diseño de Datos. Code Nexus.

Repositorio público: https://github.com/luiscristianmarin-UTN/Trabajo-Integrador-Organizacion-Empresarial

Tablero GitHub Projects: https://github.com/users/luiscristianmarin-UTN/projects/1

Pull Request #6: https://github.com/luiscristianmarin-UTN/Trabajo-Integrador-Organizacion-Empresarial/pull/6